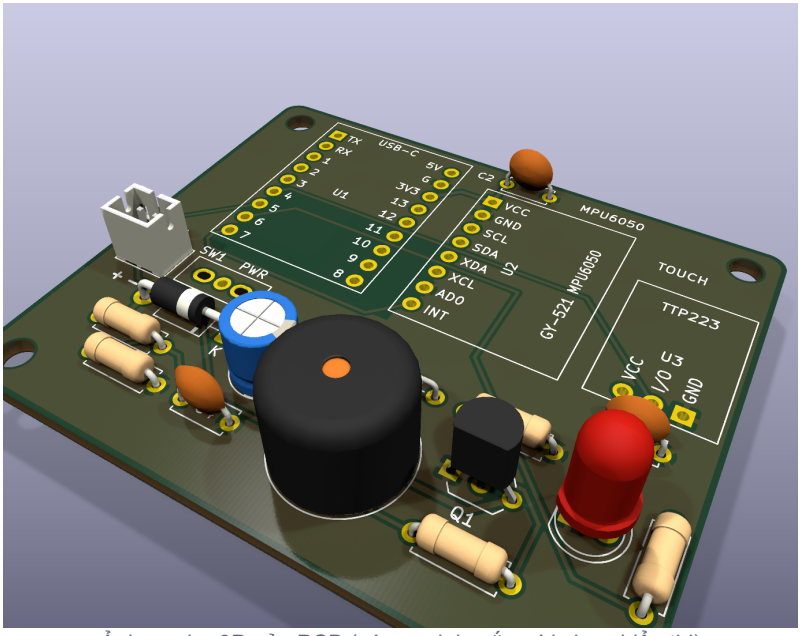
Danh sách linh kiện

Mạch phát hiện té ngã – ESP32-S3 SuperMini + MPU6050 · PCB 2 lớp 60 × 50 mm · toàn bộ linh kiện chân cắm xuyên lỗ · Rev 1.1 · 26/09/2026



Ảnh render 3D của PCB (các module cắm rời chưa hiển thị)

1. Linh kiện chính

STT	Ký hiệu	Linh kiện / thông số	SL	Chức năng trong mạch	Ghi chú khi mua / lắp
1	**U1**	ESP32-S3 Super Mini	1	Vi điều khiển, Wi-Fi/BLE, xử lý thuật toán té ngã	Cắm qua 2 hàng rào cái 1×9 chân
2	**U2**	Module GY-521 (MPU6050)	1	Cảm biến gia tốc + con quay 6 trục, giao tiếp I2C (0x68)	Cắm qua hàng rào cái 1×8 chân; VCC ở trên cùng, thân module nằm về phía phải (xa ESP32)
3	**U3**	Module cảm biến chạm TTP223	1	Nút chạm hủy báo động / gọi SOS	Kiểm tra thứ tự chân GND – I/O – VCC
4	**BZ1**	Còi chip chủ động 3 V, Ø12 mm, chân cách 7.6 mm	1	Phát âm báo khi phát hiện té ngã	Chân (+) cắm lỗ vuông có dấu +
5	**D3**	LED 5 mm màu đỏ	1	Đèn báo trạng thái	Chân dài (+) vào lỗ tròn, chân ngắn vào lỗ vuông

2. Điện trở (1/4 W, chân cắm)

STT	Ký hiệu	Linh kiện / thông số	SL	Chức năng trong mạch	Ghi chú khi mua / lắp
6	**R1**	1 kΩ (nâu–đen–đỏ–nhũ)	1	Hạn dòng chân B của transistor Q1	
7	**R2**	10 kΩ (nâu–đen–cam–nhũ)	1	Giữ Q1 tắt khi ESP32 khởi động, còi không kêu bậy	
8	**R3**	330 Ω (cam–cam–nâu–nhũ)	1	Hạn dòng LED (~4 mA)	
9	**R4, R5**	100 kΩ (nâu–đen–vàng–nhũ)	2	Cầu phân áp đo điện áp pin (GPIO1)	

3. Tụ điện

STT	Ký hiệu	Linh kiện / thông số	SL	Chức năng trong mạch	Ghi chú khi mua / lắp
10	**C1**	Tụ hóa 100 µF 16 V (Ø5–6.3 mm, chân cách 2.5 mm)	1	Giữ ổn định nguồn 3V3 khi còi kêu	Có cực: chân dài (+) vào lỗ vuông
11	**C2, C3, C4**	Tụ gốm 100 nF (mã 104)	3	Lọc nhiễu nguồn MPU6050, TTP223 và chân đo pin	Chân cách 5 mm (bẻ chân nếu loại 2.54 mm)

4. Diode và transistor

STT	Ký hiệu	Linh kiện / thông số	SL	Chức năng trong mạch	Ghi chú khi mua / lắp
12	**D1**	Diode 1N4148	1	Dập điện áp ngược từ còi	Vạch đen = K, vào lỗ vuông có chữ K
13	**D2**	Diode Schottky 1N5817 (hoặc 1N5819)	1	Chặn 5V từ cổng USB chảy ngược vào pin	1N5817 sụt áp thấp hơn. Vạch trắng = K, vào lỗ vuông có chữ K
14	**Q1**	Transistor NPN S8050 (TO-92)	1	Công tắc bật/tắt còi	Chân E–B–C. Thay được bằng 2N2222 / PN2222A; không dùng C1815

5. Nguồn và kết nối

STT	Ký hiệu	Linh kiện / thông số	SL	Chức năng trong mạch	Ghi chú khi mua / lắp
15	**J1**	Đầu JST PH 2.0 mm, 2 chân, loại đứng	1	Cắm dây pin từ OUT+/OUT− của TP4056	Chân (+) bên trái, có in lụa + −
16	**SW1**	Công tắc gạt SS12D00 (3 chân)	1	Công tắc nguồn	Lỗ oval 1.4×1.0 mm, nhận chân 2.0 hoặc 2.54 mm
17	**–**	Module sạc TP4056 Type-C có mạch bảo vệ	1	Sạc pin, chống sạc quá / xả cạn	Nằm ngoài PCB
18	**–**	Pin Li-Po 3.7 V, 500–1000 mAh	1	Nguồn cho mạch	Nằm ngoài PCB

6. Phụ kiện lắp ráp

STT	Ký hiệu	Linh kiện / thông số	SL	Chức năng trong mạch	Ghi chú khi mua / lắp
19	**–**	Hàng rào cái 2.54 mm 1×9 chân	2	Đế cắm ESP32-S3 Super Mini	Có thể mua loại 1×40 rồi bẻ
20	**–**	Hàng rào cái 2.54 mm 1×8 chân	1	Đế cắm module GY-521	
21	**–**	Hàng rào cái 2.54 mm 1×3 chân	1	Đế cắm module TTP223	
22	**H1–H4**	Ốc M3 + trụ đồng	4	Bắt vào 4 lỗ góc board	Lỗ Ø3.2 mm

Lưu ý

- Linh kiện đều phổ biến tại Việt Nam: Hshop, ICDayRoi, Shopee/Lazada, chợ Nhật Tảo (TP.HCM), chợ Trời (Hà Nội).
- Nên mua dư mỗi loại điện trở, tụ, diode vài con (thường bán theo bịch 10–100 con).
- Linh kiện có cực tính: C1, D1, D2, D3, Q1, BZ1, J1 – đối chiếu ký hiệu in lụa trên PCB trước khi hàn.
- Kiểm tra thứ tự chân ESP32-S3 SuperMini và TTP223 với module thực tế; tên chân được in lụa cạnh lỗ cắm.
- Cắm module theo tên chân in lụa (VCC vào VCC…), không theo hình dạng khung. TTP223: hai đầu VCC/GND đảo nhau tùy hãng, cắm ngược sẽ đảo cực nguồn.
- Khi nạp code qua cổng USB-C của SuperMini, pin không được sạc – sạc qua cổng USB của module TP4056.